POTENCIAS II

1) Expresa con potencias de base 10:

a) 1 000 000 b) mil millones c) 0,00001
d) una milésima e) 0,000000001 f) una millonésima

2) Expresa como potencia única:

a) $\left(\frac{2}{5}\right)^2 : \left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$ b) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 : \left(\frac{1}{2}\right)^5$ c) $\frac{3^5 \cdot 3^{-7}}{3^2}$

d) $(2^2 \cdot 2^{-3})^{-4}$ e) $\frac{2^4 \cdot 4^{-2}}{8^2}$ f) $\frac{2^{-5} \cdot 4^2 \cdot 3^2}{2^3 \cdot 9^{-1}}$

3) Simplifica.-

$a) \frac{3^6 \cdot 2^5 \cdot 5^2}{9^3 \cdot 4^3 \cdot 5}$ $b) \frac{3^4 \cdot 16 \cdot 9^{-1}}{5^{-1} \cdot 3^5}$ $c) \frac{15 \cdot 8^{-1}}{6^3 \cdot 10^2}$ $d) \frac{2^{-5} \cdot 4^{-2} \cdot 3^2}{2^3 \cdot 9^{-1}}$

4) Calcula.-

$a) \left[\left(\frac{4}{5}\right)^4 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{-1}\right]^{-2}$ $b) \left[\left(\frac{3}{4}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2\right]^{-2}$ $c) \left[\left(\frac{1}{6}\right)^4 \div \left(\frac{1}{6}\right)^3\right]^2$

5) $\left(\frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{7}{9}\right)^{-1} =$

6) Calcula y simplifica:

a) $\frac{3^6 \cdot 2^5 \cdot 5^2}{9^3 \cdot 4^3 \cdot 5} =$ b) $\frac{2^4 \cdot 3^4 \cdot 12^2 \cdot 3^{-3}}{10^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^2 \cdot \left(2^2\right)^3} =$

7) Calcula:

a) $\frac{(a+b)^2}{\left(a^2+b^2\right) \cdot (a+b)} =$ b) $\left(2a^n - a^n\right)\left(2a^n\right)^2 =$

9) Calcula y simplifica:

a) $\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 8^2 \cdot 3^{-2} \cdot 9}{2^5 \cdot 6^{-2} \cdot 9^{-1}} =$ b) $\frac{9 \cdot 3^{-1} \cdot 25 \cdot 6^2}{10^2 \cdot 3^3 \cdot 5^0} =$

10) Calcula:

a) $\frac{\left(a \cdot b^2\right)^2 \cdot (a \cdot b)^2}{\left(b^2\right)^3 \cdot \left(a^2\right)^2} =$ b) $\frac{a^2 b^4 + ab^2 + 2\left(ab^2\right)^2}{ab} =$

11) Calcula:

a) $\dfrac{a^{1/2}+a^{3/2}+a^{5/2}}{a^{1/2}}=$ b) $a^{1/2}\cdot a^{1/2}\cdot a^{3/2}\cdot a^{5/2}=$

12) Calcula:

a) $\dfrac{(6a^2b)^5}{(2ab^2)^3}=$ b) $\left[\dfrac{(10x^3yz)^4}{(5xy^2z)^4}\right]^2=$

13) Calcula:

a) $\dfrac{\left(\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^2\right)^3}{\left[\left(\frac{2}{3}\right)^5:\left(\frac{2}{3}\right)^3\right]^2}=$ b) $\dfrac{\left(\frac{2}{10}\right)^5:\left(\frac{2}{10}\right)^8}{\left(\frac{2}{10}\right)^3\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^4:\left(\frac{2}{10}\right)}=$

14) Calcula:

a) $\dfrac{\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{-5}\right]^{-3}}{\left[\left(\frac{2}{3}\right)^{-5}:\left(\frac{2}{3}\right)^{-8}\right]^{-2}}=$ b) $\dfrac{\left(\frac{1}{5}\right)^{-5}:\left(\frac{1}{5}\right)^{-9}}{\left(\frac{1}{5}\right)^3\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^{-10}:\left(\frac{1}{5}\right)}=$